液体粘度的测定

实验要求：

1. 预习阶段

(1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。

(2) 本学期预习考核方式为在线测验，不写预习报告。在线测验只能完成一次，如多次作答，后面提交的作答无效。

2. 实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。

(2) 维护整洁的实验环境，不得在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。注意保护玻璃实验仪器，不得损坏。在动手操作前应仔细阅读实验注意事项，在听完老师讲解后方能动手操作。

(4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。

3. 实验完毕，整理实验仪器，收拾实验台，保持干净卫生。

4. 实验原始数据，需当堂教师签字认可，方可离开实验室。

5. 做完实验后，马上登录选课系统，完成“出门测”试题解答。

6. 本实验不需要写正式的实验报告，实验数据处理（不需要不确定度分析）在下周同一时间上课前交到 1423 实验室。

7. 预习测时间：（限时 10 分钟）

下午 13：30-14：30

晚上 18：30-19：30

出门测时间：（限时 5 分钟）

下午 16：00-19：00

晚上 21：00-24：00

液体粘度的测定

一种液体相对于其他固体、气体液体运动，或同种液体内各部分之间有相对运动时，接触面之间存在摩擦力。这种性质称为液体的粘滞性，这种摩擦力也称为粘滞力。粘滞力的方向平行于接触面，且使速度较快的部分减速，其大小与接触面面积以及接触面处的速度梯度成正比，比例系数η称为粘度，表征液体粘滞性的强弱。粘度与液体的性质，温度和流速有关。

对液体粘滞性的研究在物理学、化学化工、生物工程、医疗、航空航天、水利、机械润滑和液压传动等领域有广泛的应用。现代医学发现，许多心血管疾病都与血液粘滞系数的变化有关，血液粘滞系数的增大会使流入人体器官和组织的血流量减少，血液流速减缓，使人体处于供血和供氧不足的状态，可能引发多种心脑血管疾病和许多其它身体不适症状。因此，血粘度是人体血液健康的重要标志之一。液体的传输方面，石油在封闭管道中长距离输送时，其输运特性与粘滞性密切相关。因而在设计管道前，应该测量被输石油的粘滞系数。自来水、汽油、热水供暖等也都要考虑粘滞性。

测定粘度常用方法有以下几种：落球法、毛细管法、旋转法、扭摆法等。

对粘度较大的流体，如蓖麻油、机油等透明（或半透明）液体，常用落球法。对于粘度较小的流体，如水、乙醇、血液等，常用毛细管法。

实验目的

1．理解粘滞力产生的机理；

2．了解液体粘度与温度的关系；

3．掌握落球法、毛细管法、旋转法、扭摆法等测量液体粘度的基本原理；

4. 用落球法测量液体的粘度，理解斯托克斯公式适用条件和修正方法。

实验原理

1．落球法

（1）斯托克斯公式

一个在静止液体中缓慢下落的小球受到三个力的作用：重力、浮力和粘滞阻力。粘滞阻力是液体密度、温度和运动状态的函数。如果小球在液体中下落时的速度很小，球的半径也很小，且液体可以看成在各方向上都是无限广阔的，则从流体力学的基本方程出发可导出著名的斯托克斯公式：

$$F = 6\pi\eta v r \tag{1}$$

式中：F --小球所受到的粘滞阻力；

v--小球的下落速度；

r--小球的半径；

η--液体的粘度，SI 制中，η的单位是$Pa \cdot s$。斯托克斯公式是由粘滞液体的普遍运动方程导出的。

如图 1 所示，当质量为 m，体积为 V 的小球在密度为ρ_o的液体中下落时，作用在小球上的力有三个。球开始下落时，速度很小，阻力不大，小球作加速下降。随着速度的增加，阻力逐渐加大，速度达一定值时，阻力和浮力之和将等于重力，那时物体运动的加速度等于零，小球开始匀速下落，即

$$mg = \rho_o V g + 6\pi\eta v r \tag{2}$$

此时的速度称为终极速度。

$$\eta = \frac{(m - \rho_o V)g}{6\pi v r} \tag{3}$$

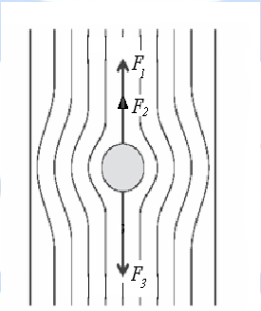


图 1　小球在液体中下落

（2）雷诺系数的影响

液体各层间相对运动速度较小时，呈现稳定的运动状态，如果给不同层内的液体添加不同色素，就可以看到一层层颜色不同的液体各不相扰地流动，这种运动状态叫层流。如果各层间相对运动较快，就会破坏这种层流，逐渐过渡到湍流，甚至出现漩涡。我们定义一个无量纲的参数——雷诺数R_e来表征液体运动状态的稳定性。设液体在圆形截面的管中的流速为v，液体的密度为ρ_0，粘度为η，圆管的直径为$2r$，则

$$R_e=\frac{2\pi\rho_0 r}{\eta} \tag{4}$$

当R_e<2000 时，液体处于层流状态，当R_e>3000 时，呈现湍流状态，R_e介于上述两值之间，则为层流、湍流过渡阶段。

奥西思-果尔斯公式反映出了液体运动状态对斯托克斯公式的影响：

$$F=6\pi\eta r v(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2+...) \tag{5}$$

式中$\frac{3R_e}{16}$项和$\frac{19R_e^2}{1080}$项可以看作斯托克斯公式的第一和第二修正项。如R_e=0.1，则零级解（即式（1））与一级解（即式（5）中取一级修正）相差约 2%，二级修正项约2×10^{-4}，可略去不计，如R_e=0.5，则零级解与一级解相差约 10%，二级修正项约 0.5%仍可略去不计；但当R_e=1 时，则二级修正项约 2%，随着R_e的增大，高次修正项的影响变大。

（3）容器壁的影响

在一般情况下，小球在容器半径为R、液体的高度为h的液体内下落，液体在各方向上都是无限广阔的这一假设条件是不能成立的。因此，考虑到容器壁的影响，式（5）变为

$$F=6\pi\eta r v(1+2.4\frac{r}{R})(1+3.3\frac{r}{h})(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2+...) \tag{6}$$

式（6）含R和h的因子即反映了这一修正。

（4）η的表示

前面讨论了粘滞阻力F与小球的速度、几何尺寸、液体的密度、雷诺系数、

粘度等参量之间的关系，但在一般情况下粘滞阻力 F 是很难测定的。因此，还是很难得到粘度 η。为此，考虑一种特殊情况：

小球的液体中下落时，重力方向向下，而浮力和粘滞阻力向上，阻力随着小球速度的增加而增加。显然，小球从静止开始作加速运动，当小球的下落速度达到一定值时，这三个力的合力等于零，这时，小球将以匀速下落，由式（6）得

$$\frac{4}{3}\pi r^3(\rho-\rho_0)g=6\pi\eta rv(1+2.4\frac{r}{R})(1+3.3\frac{r}{h})(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2+...) \quad (7)$$

式中 ρ 是小球的密度， g 为重力加速度，由式（7）得

$$\eta=\frac{2}{9}\frac{(\rho-\rho_0)gr^2}{v(1+2.4\frac{r}{R})(1+3.3\frac{r}{h})(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2+...)}$$

$$=\frac{1}{18}\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{v(1+2.4\frac{d}{2R})(1+3.3\frac{d}{2h})(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2+...)} \quad (8)$$

式中 d 是小球的直径。

由对 R_e 的讨论，我们得到以下三种情况：

① 当 R_e<0.1 时，可以取零级解，则式（8）就成为

$$\eta_0=\frac{1}{18}\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{v(1+2.4\frac{d}{2R})(1+3.3\frac{d}{2h})} \quad (9)$$

即为小球直径和速度都很小时，粘度 η 的零级近似值。

② 0.1< R_e <0.5 时，可以取一级近似解，式（8）就成为

$$\eta_1(1+\frac{3}{16}R_e)=\frac{1}{18}\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{v(1+2.4\frac{d}{2R})(1+3.3\frac{d}{2h})} \quad (10)$$

它可以表示成为零级近似解的函数：

$$\eta_1=\eta_0-\frac{3}{16}dv\rho_0 \quad (11)$$

③ 当 R_e >0.5 时，还必须考虑二级修正，则式（8）变成

$$\eta_2(1+\frac{3}{16}R_e-\frac{19}{1080}R_e^2)=\frac{1}{18}\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{v(1+2.4\frac{d}{2R})(1+3.3\frac{d}{2h})}$$

或
$$\eta_2=\frac{1}{2}\eta_1[1+\sqrt{1+\frac{19}{270}(\frac{dv\rho_0}{\eta_1})^2}] \quad (12)$$

在实验完成后，作数据处理时，必须对 R_e 进行验算，确定它的范围并进行修正，得到符合实验要求的粘度值。

2、毛细管法

（1）泊肃叶定律

实际液体在水平细圆管中流动时，因粘性而呈分层流动状态，各流层均为同轴圆管。由泊肃叶定律可知：

$$Q=\frac{\pi r^4\Delta P}{8\eta L} \quad (13)$$

式中：Q--细圆管的流量；

L--细圆管长度；

r--细圆管半径；

ΔP--两端的压强差；

η--液体的粘度，SI 制中，η 的单位是 $Pa\cdot s$ 。

（2）毛细管法测液体粘度原理

本实验采用的方法是，通过测量一定体积的液体流过毛细管的时间来计算。即

$$Q=\frac{V}{t}=\frac{\pi r^4\Delta P}{8\eta L} \quad (14)$$

式中 V 即为 t 时间内流过毛细管的液体体积。

当毛细管沿竖直位置放置时，应考虑液体本身的重力作用。因此，式（14）可表示为：

$$V=\frac{\pi r^4(\Delta P+\rho gL)}{8\eta L}\cdot t \quad (15)$$

本实验所用的毛细管粘度计如图 3 所示，它是一个 U 型玻璃管，设毛细管内

液体的流速为v，由伯努利方程可知流管中各处的压强、流速与位置之间的关系为：

$$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+P=常量 \tag{16}$$

对于图 3 中所示的 C 处和 A 处，若取$h_A=0$，则有

$$\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_c^2+P_0=\frac{1}{2}\rho v^2+P_A \tag{17}$$

其中 C 处流速$v_c\approx 0$，P_0为大气压强，P_A为 A 处压强。

所以有

$$P_A=P_0+\rho gh_1-\frac{1}{2}\rho v^2 \tag{18}$$

同理，对 B 处与 D 处应用伯努利方程可得 B 处压强

$$P_B=P_0-\rho gh_2-\frac{1}{2}\rho v^2 \tag{19}$$

v为毛细管内的流体流速。由此，毛细管两端压强差为：

$$\Delta P=P_A-P_B=\rho g(h_1+h_2)=\rho g(H-L) \tag{20}$$

将式（20）代入式（15）得：

$$V=\frac{\pi r^4\rho gH}{8\eta L}\cdot t \tag{21}$$

在实际测量时，毛细管半径r、毛细管长度L和 A、C 二刻线所划定的体积V都很难准确地测出，液面高度差H又随液体流动时间而改变，并非固定值，因此，直接使用式（21）计算粘度相当困难。下面介绍比较测量法，即使用同一支毛细管粘度计，测两种不同液体流过毛细管的时间。测量时，如果对密度分别为ρ_1、ρ_2的两种液体取相同的体积，则在测量开始和测量结束时的液面高度差H也是相同的，分别测出两种液体的液面从 C 降到 A（体积为V）所需的时间t_1和t_2，由于r、V、L都是定值，因此可得下式

$$\frac{V}{t_1}\propto\frac{\rho_1}{\eta_1}\text{和}\frac{V}{t_2}\propto\frac{\rho_2}{\eta_2} \tag{22}$$

式（22）中$\frac{V}{t_1}$和$\frac{V}{t_2}$分别是体积为V的两种液体流过毛细管的平均流量。（22）中的两式相比可得

$$\eta_2 = \eta_1 \frac{\rho_2 t_2}{\rho_1 t_1} \qquad (23)$$

式中η_1和η_2分别为两种不同液体的粘度，若已知一种液体的粘度和ρ_1、ρ_2，只要测出t_1和t_2就可求出第二种液体的粘度。这种方法就叫做比较测量法。

实验仪器

1. 落球法：电子天平，螺旋测微器，带有刻度的玻璃筒，蓖麻油，不同规格的小球，温度计，密度计，直尺，游标卡尺，镊子。

2. 本实验的内容是测量筒内的蓖麻油的粘度，实验装置如图 2。油内有温度计和密度计，注意密度计的读数原理。

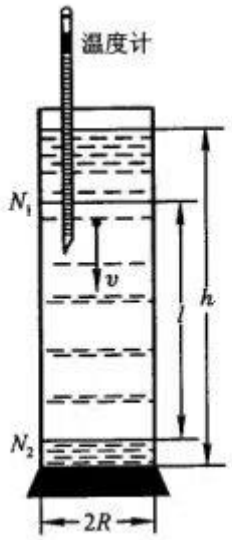


图 2　落球法测定液体的粘度装置图

（注：R 为容器内半径；h 为液体的高度；l 为匀速下落距离；v 为匀速下落速度）

3. 液体比重计

比重计是用来测定液体密度的一种仪器。比重计是根据阿基米德定律和物体浮在液面上平衡的条件制成的，由一根密闭的玻璃管组成。当比重计浮在液体中时，其本身的重力跟它排开的液体的重力相等。在不同的液体中浸入不同的深度，所受到的压力不同，比重计就是利用这一关系刻度的。

4. 奥氏粘度计

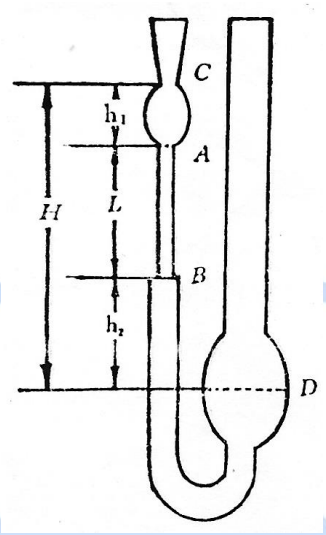


图 3　毛细管粘度计

奥氏粘度计如图 3 所示，A 与 B 之间为一毛细管，左边上部的管泡两端各有一刻痕 C 和 A，右边为一粗玻璃管且也有一管泡。实验时将一定量的液体注入右管，用吸球将液体吸至左管。保持粘度计竖直，然后让液体经毛细管流回右管。设左管液面在 C 处时，右管中液面在 D 处，两液面高度差为H，CA 间高度差为h_1，BD 间高度差为h_2。因为液面在 CA 及 BD 两部分中下降及上升的极其缓慢（管泡半径远大于毛细管半径），液体内摩檫损耗极小，故可近似作为理想液体，且流速近似为零。

实验内容

一. 基础内容　（必做）

1. 理解落球法测量液体粘度基本原理，了解斯托克斯公式的适用条件，了解液体比重计的原理和使用。

2. 落球法测量液体的粘滞系数。

(1) 设计寻找小球匀速下降区的方法，测出其长度l。

(2) 用螺旋测微器测定 6 个同类小球的直径，并且利用电子天平称其质量，分别取其直径和质量的平均值。

(3) 将一个小球在量筒中央尽量接近液面处轻轻投下，使其进入液面时

初速度为零，测出小球通过匀速下降区l的时间 t，重复 6 次，取平均值，然后求出小球匀速下降的速度。

(4) 用相应的仪器测出 R、h 和液体密度ρ_0及液体的温度 T（各测量三次），温度 T 应取实验开始时的温度和实验中间及实验结束时的温度的平均值。应用式（9）计算η_0。

(5) 计算雷诺系数R_e，并根据雷诺数的大小，进行一级或二级修正。

(6) 选用三种不同直径大小的小球进行试验，每种测 6 个。

注意：

量筒内的待测油需经长时间的静止放置，以排除气泡。要使液体始终保持静止状态，在实验过程中不可捞取小球扰动液体。

二. 提升内容 （选做）

1．研究粘度系数随温度的变化关系，测量不同温度下的液体粘度，绘制粘温曲线。

2．根据 Andrade 公式，将粘温曲线指数曲线转直线拟合。

三. 进阶内容 （选做）

1．了解旋转法、毛细管法（比较法）、扭摆法测量粘度、测量粘温曲线的原理和方法，分别测量液体的粘滞系数。

2．根据测量的粘度-温度曲线，用不同数学形式对曲线进行拟合。

四. 高阶内容 （选做）

设计利用加速度传感器、无线通信、自动数据采集等方法测量非透明液体的粘度。

思考题

1、本实验中可能引起误差的因素有哪些？

2、设容器内 N1 和 N2 之间为匀速下降区，那么对于同样材质但直径较大的球，该区间也是匀速下降区吗？反过来呢？

3、什么是雷诺系数？说明其物理意义，结合以上实验，分析其影响。

4、本实验所采用的测液体粘滞系数的方法是否对一切液体都适用？

注意事项

1、量筒内的待测油需经长时间的静止放置，以排除气泡；

2、要使液体始终保持静止状态，在实验过程中不可捞取小球扰动液体；

3、小球应该从容器正中央投下，初速度为零，测量时视线应该水平，一个投完以后应该等一会投另一个；

4、寻找匀速下降区(要有详细的寻找方法)；

5、注意做完实验要整理仪器。

数据处理要求

1. 计算结果液体粘度
2. 根据雷诺系数修正

附录：实验室操作板

落球法测定液体的粘度

一、寻找匀速下降区(报告中要有详细的寻找方法)，测量l，测量油的密度和温度。

二、测量数据表格

大球的直径 d（cm）						
中球的直径 d（cm）						
小球的直径 d（cm）						
大球的质量（g）						
中球的质量（g）						
小球的质量（g）						

匀速区l（cm）			温度 T（^0C）		

R（cm）			
h（cm）			
ρ_0（Kg/m^3）			

大球时间 t（s）						
中球时间 t（s）						
小球时间 t（s）						

三、计算结果，并根据雷诺系数修正，做思考题 1 和 2。